

Manual do Projeto BH_Torus

Collapsar, Neutrinos UHE, Toro de Matéria e Ray Tracing em Kerr

Projeto BH_Torus

May 30, 2026

Contents

1	Visão geral física e computacional	2
2	Unidades e constantes	2
3	Métrica de Kerr	2
4	Geodésicas nulas por Hamiltoniano	4
5	Câmera de Kerr e condição inicial dos raios	4
6	Modelo paramétrico do toro do collapsar	5
7	Escala física da densidade do toro	6
8	Seção de choque DIS neutrino-núcleon	7
9	Profundidade óptica e probabilidade de sobrevivência	7
10	Fonte circular UHE e transferência radiativa	8
11	Canal térmico MeV, opacidades e leakage	8
12	Arquivos de saída	9
12.1	Cache de geodésicas	9
12.2	Imagem de neutrinos	10
13	Uso do programa pelo Makefile	10
13.1	Rodar a imagem Kerr completa	10
13.2	Gerar somente o cache de geodésicas	10
13.3	Reusar o cache para outra energia	11
13.4	Plotar uma imagem já calculada	11
13.5	Visualizar o toro	11
13.6	Teste de profundidade óptica em raio reto	11
13.7	Testes	11
13.8	Limpeza	11
14	Parâmetros principais do Makefile	11
15	Mapa rápido: teoria, código e comandos	12
16	Observações e limitações do modelo atual	12

1 Visão geral física e computacional

Este projeto calcula imagens sintéticas de neutrinos de energia ultra-alta (UHE) produzidos em uma fonte circular interna de um colapsar e propagados através de um toro denso em torno de um buraco negro de Kerr. A simulação combina:

- geodésicas nulas em uma métrica de Kerr;
- uma câmera distante em coordenadas de Boyer-Lindquist;
- um perfil paramétrico de densidade, temperatura e Y_e para o toro;
- seção de choque neutrino-núcleon de corrente carregada, lida de tabela;
- profundidade óptica DIS ao longo dos raios;
- emissividade UHE local e transferência radiativa atenuada;
- um segundo canal térmico MeV com emissividade, opacidades, leakage e estimativa de neutrinosfera.

O fluxo principal do programa é:

1. gerar e salvar as geodésicas da câmera em `output/rays/kerr_geodesics.bin`;
2. reler esse cache para cada energia observada $E_{\nu,\text{obs}}$;
3. integrar a emissão e a absorção ao longo de cada raio;
4. salvar a imagem em `output/images/`;
5. gerar figuras em `plots/`.

Por padrão, o `Makefile` usa o alvo `kerr-criar-cache`, que executa as duas etapas: geodésicas e imagem.

2 Unidades e constantes

O código usa unidades geométricas para a parte relativística, com

$$r_g = \frac{GM}{c^2}. \quad (1)$$

As coordenadas dos raios são armazenadas em unidades de r_g . Quando a profundidade óptica é integrada, o elemento de caminho adimensional `dl_rg` é convertido para centímetros por

$$dl_{\text{cm}} = dl_{r_g} r_g. \quad (2)$$

A densidade bariônica é aproximada por

$$n_b = \frac{\rho}{m_u}, \quad (3)$$

onde m_u é a unidade de massa atômica.

Onde está no programa

- `include/constants.hpp`: define c , G , $M_\odot$, m_u e a função `rg_cm(M_msun)`.
- `src/radiative_transfer.cpp`: converte `dl_rg` para `dl_cm`.
- `src/optical_depth.cpp`: usa $n_b = \rho/m_u$ na profundidade óptica de teste para raios retos.

3 Métrica de Kerr

A métrica é implementada em coordenadas de Boyer-Lindquist (t, r, θ, ϕ) , com assinatura $(-, +, +, +)$ e spin adimensional a . As funções auxiliares são

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad (4)$$

$$\Delta = r^2 - 2r + a^2, \quad (5)$$

$$A = (r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta. \quad (6)$$

O horizonte externo é

$$r_+ = 1 + \sqrt{1 - a^2}. \quad (7)$$

Os componentes covariantes usados são

$$g_{tt} = - \left(1 - \frac{2r}{\Sigma} \right), \quad (8)$$

$$g_{t\phi} = - \frac{2ar \sin^2 \theta}{\Sigma}, \quad (9)$$

$$g_{rr} = \frac{\Sigma}{\Delta}, \quad (10)$$

$$g_{\theta\theta} = \Sigma, \quad (11)$$

$$g_{\phi\phi} = \left(r^2 + a^2 + \frac{2a^2 r \sin^2 \theta}{\Sigma} \right) \sin^2 \theta. \quad (12)$$

O código também usa a métrica inversa

$$g^{tt} = - \frac{A}{\Sigma \Delta}, \quad (13)$$

$$g^{t\phi} = - \frac{2ar}{\Sigma \Delta}, \quad (14)$$

$$g^{rr} = \frac{\Delta}{\Sigma}, \quad (15)$$

$$g^{\theta\theta} = \frac{1}{\Sigma}, \quad (16)$$

$$g^{\phi\phi} = \frac{\Delta - a^2 \sin^2 \theta}{\Sigma \Delta \sin^2 \theta}. \quad (17)$$

Para construir a câmera local, o programa usa ainda o lapse e a velocidade angular de arrasto de referenciais,

$$\alpha = \sqrt{\frac{\Sigma \Delta}{A}}, \quad (18)$$

$$\omega = \frac{2ar}{A}. \quad (19)$$

Onde está no programa

- `src/kerr_metric.cpp`: `Sigma`, `Delta`, `A`, `metric`, `inverse_metric`, `horizon_radius`, `lapse` e `omega_frame_drag`.
- `include/kerr_metric.hpp`: interface da classe `KerrMetric`.
- `apps/test_kerr_metric.cpp`: teste básico da métrica.

4 Geodésicas nulas por Hamiltoniano

Cada raio é propagado como uma geodésica nula. O estado canônico é

$$y = (t, r, \theta, \phi, p_t, p_r, p_\theta, p_\phi). \quad (20)$$

O Hamiltoniano usado é

$$H = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu. \quad (21)$$

Para uma geodésica nula ideal, $H = 0$. As equações de Hamilton são

$$\frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{\partial H}{\partial p_\mu} = g^{\mu\nu} p_\nu, \quad (22)$$

$$\frac{dp_\mu}{d\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu} = -\frac{1}{2} \frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial x^\mu} p_\alpha p_\beta. \quad (23)$$

Como a métrica é estacionária e axissimétrica, o código mantém

$$\frac{dp_t}{d\lambda} = 0, \quad \frac{dp_\phi}{d\lambda} = 0. \quad (24)$$

As derivadas espaciais da métrica inversa em r e θ são avaliadas por diferenças finitas centradas. A integração usa um passo adaptativo tipo Runge-Kutta-Fehlberg, com fallback para RK4.

Onde está no programa

- `src/kerr_geodesic.cpp`: `hamiltonian`, `rhs`, `dg_inv_dr`, `dg_inv_dtheta`, `step_adaptive` e `step_rk4`.
- `include/geodesic_state.hpp`: estrutura do estado canônico.
- `include/kerr_geodesic.hpp`: interface do integrador.

5 Câmera de Kerr e condição inicial dos raios

Cada pixel (i, j) é convertido em coordenadas angulares de câmera:

$$u = \left[2 \frac{i + 1/2}{N_x} - 1 \right] \tan \frac{\text{FOV}}{2}, \quad (25)$$

$$v = \left[2 \frac{j + 1/2}{N_y} - 1 \right] \tan \frac{\text{FOV}}{2}. \quad (26)$$

A direção local normalizada é

$$n_r = -\frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}, \quad (27)$$

$$n_\theta = \frac{v}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}, \quad (28)$$

$$n_\phi = \frac{u}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}. \quad (29)$$

O sinal negativo em n_r indica que o raio é lançado para trás a partir do observador, isto é, para dentro em direção ao buraco negro e ao toro.

Na aproximação tetrádica ZAMO/LNRF usada pelo código, os componentes contravariantes iniciais são

$$p^t = \frac{1}{\alpha}, \quad (30)$$

$$p^r = \frac{n_r}{\sqrt{g_{rr}}}, \quad (31)$$

$$p^\theta = \frac{n_\theta}{\sqrt{g_{\theta\theta}}}, \quad (32)$$

$$p^\phi = \frac{n_\phi}{\sqrt{g_{\phi\phi}}} + \omega p^t. \quad (33)$$

O programa então baixa o índice via

$$p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu. \quad (34)$$

O raio é interrompido se cruza $r_+ + 10^{-3}$ ou se escapa para `CAM_R_MAX_RG`. O cache salva os pontos do caminho e uma flag `captured`.

Onde está no programa

- `src/kerr_camera.cpp`: `initial_state` constrói u, v, n_i, p^μ, p_μ ; `trace_pixel` integra o raio e salva pontos.
- `include/ray.hpp`: define `PathPoint` e `RayPath`.
- `apps/compute_kerr_geodesics.cpp`: gera o arquivo binário `output/rays/kerr_geodesics.bin`.

6 Modelo paramétrico do toro do collapsar

O toro é representado por um perfil gaussiano em raio e em afastamento angular do plano equatorial. Com

$$\delta_\theta = \theta - \frac{\pi}{2}, \quad (35)$$

a densidade é

$$\rho(r, \theta) = \rho_0 \exp \left[- \left(\frac{r - r_0}{\sigma_r} \right)^2 \right] \exp \left[- \left(\frac{\delta_\theta}{H/R} \right)^2 \right], \quad (36)$$

mas somente dentro da região lógica atualmente fixada por

$$4 < r/r_g < 18, \quad |\theta - \pi/2| < 0.45. \quad (37)$$

A temperatura parametrizada é

$$T(r, \theta) = 6 \text{ MeV} \left[\exp \left[- \left(\frac{r - r_0}{\sigma_r} \right)^2 \right] \right]^{0.2} \left[\exp \left[- \left(\frac{\delta_\theta}{H/R} \right)^2 \right] \right]^{0.1}, \quad (38)$$

com piso numérico 10^{-10} MeV. A fração eletrônica usada é

$$Y_e(r) = 0.2 + 0.1 \exp \left[- \left(\frac{r - r_0}{4} \right)^2 \right], \quad (39)$$

dentro do toro.

Onde está no programa

- `src/torus_profile.cpp`: `in_torus`, `rho`, `temperature_MeV` e `Ye`.
- `include/torus_profile.hpp`: parâmetros padrão da classe.
- `apps/dump_torus_grid.cpp`: exporta uma grade do toro.

7 Escala física da densidade do toro

O parâmetro `TORUS_RH00` deve ser interpretado como a densidade máxima ou central do perfil paramétrico do toro, isto é, aproximadamente $\rho_{\max}$ no plano equatorial perto de $r = r_0$. Ele não é a densidade média do disco, nem a densidade do funil polar. Essa distinção é importante, pois em um colapsar real a densidade varia por muitas ordens de grandeza entre o disco interno, o toro externo, as regiões de fallback e o canal polar.

A literatura sugere as seguintes escalas de ordem de grandeza:

Cenário físico	Densidade típica	Interpretação para este modelo
Canal polar evacuado em simulações de colapsar	$\rho \sim 10^6 \text{ g cm}^{-3}$	Representa material de baixa densidade fora do toro equatorial; não deve ser usado como densidade central de um toro denso, mas é útil como limite baixo para testes de transparência [2].
Disco/toro global em simulações hidrodinâmicas de colapsar, a alguns segundos após o colapso	$\rho \sim 10^9 \text{ g cm}^{-3}$ no disco denso, com densidades maiores esperadas mais internamente	Bom valor inicial para representar um toro equatorial global sem assumir imediatamente um NDAF extremamente compacto [1, 2].
Tori externos/tardios associados ao fallback, com queima nuclear no disco	$\rho_{\max} \sim 5 \times 10^5 - 5 \times 10^8 \text{ g cm}^{-3}$	Relevante para fases mais tardias, raios de circularização maiores ($\sim 10^8 - 10^9 \text{ cm}$) e discos menos compactos [4].
Disco interno de hiperdecreção resfriado por neutrinos, ou NDAF	$\rho \sim 10^{10} - 10^{13} \text{ g cm}^{-3}$	Regime mais denso e compacto, apropriado perto do buraco negro quando a taxa de acreção é alta e o resfriamento por neutrinos domina [3].
NDAF compacto com acoplamento magnético buraco negro–disco	$\rho_{\max} \sim 10^{13} \text{ g cm}^{-3}$ em soluções de alta acreção	Limite alto plausível para varreduras paramétricas densas, mas com física mais extrema que o toro gaussiano simples usado aqui [5].

Assim, para imagens e diagnósticos publicáveis, uma varredura razoável para o parâmetro central do toro é

$$\rho_0 = 10^6, 10^7, 10^8, 10^9, 10^{10}, 10^{11} \text{ g cm}^{-3}, \quad (40)$$

com extensão para $10^{12} - 10^{13} \text{ g cm}^{-3}$ caso se deseje explorar o limite NDAF interno. Valores como $\rho_0 = 10^{-2} \text{ g cm}^{-3}$ devem ser entendidos apenas como testes numéricos de código e organização de saída, não como densidades físicas de um toro de colapsar.

Como a profundidade óptica DIS usada no código escala aproximadamente como

$$\tau_{\text{DIS}} \simeq \int \frac{\rho}{m_u} \sigma_{\nu N}^{\text{CC}}(E_\nu) dl, \quad (41)$$

a mudança de `TORUS_RH00` altera diretamente a atenuação dos neutrinos UHE. Em primeira aproximação, mantendo geometria, energia e trajetória fixas, tem-se $\tau_{\text{DIS}} \propto \rho_0$. Portanto, a varredura em densidade é fisicamente tão importante quanto a varredura em energia.

8 Seção de choque DIS neutrino-núcleo

A absorção usa seção de choque de corrente carregada $\sigma_{\nu N}^{\text{CC}}(E_\nu)$ lida de tabela. O arquivo padrão é

$$\text{data/sigma/sigma_nuN_CC_GBW.dat.} \quad (42)$$

A tabela contém energia em GeV, seção de choque em GeV^{-2} e seção de choque em cm^2 . O código usa a coluna em cm^2 para a profundidade óptica. A interpolação é log-log:

$$\ln \sigma(E) = \ln \sigma_1 + \frac{\ln E - \ln E_1}{\ln E_2 - \ln E_1} (\ln \sigma_2 - \ln \sigma_1). \quad (43)$$

Onde está no programa

- `src/sigma_table.cpp`: leitura da tabela e interpolação log-log em `log_interp`.
- `include/sigma_table.hpp`: interface da tabela.
- `apps/compute_kerr_image_from_cache.cpp`: escolhe `sigma_nuN_CC_GBW.dat`.
- `data/sigma/`: contém modelos GBW e IIM.

9 Profundidade óptica e probabilidade de sobrevivência

Ao longo de um raio, a profundidade óptica DIS é

$$\tau(E_\nu) = \int n_b(s) \sigma_{\nu N}^{\text{CC}}(E_{\nu, \text{local}}(s)) ds. \quad (44)$$

Na forma discretizada usada no programa,

$$\Delta \tau_k = \frac{\rho_k}{m_u} \sigma_{\nu N}^{\text{CC}}(E_{\nu, \text{local}, k}) \Delta l_{\text{cm}, k}, \quad (45)$$

e

$$\tau = \sum_k \Delta \tau_k. \quad (46)$$

A probabilidade de sobrevivência é

$$P_{\text{surv}} = e^{-\tau}. \quad (47)$$

O fator de redshift armazenado no caminho é usado para converter energia observada em energia local. No integrador principal de transferência radiativa, o código define

$$g = \frac{1}{\text{redshift_factor}}, \quad E_{\nu, \text{local}} = \frac{E_{\nu, \text{obs}}}{g}. \quad (48)$$

Na implementação atual da câmera, `redshift_factor` é aproximado por

$$\text{redshift_factor} = \left(1 - \frac{2}{r}\right)^{-1/2}, \quad (49)$$

com proteção numérica perto do horizonte.

Onde está no programa

- `src/radiative_transfer.cpp`: integração principal de τ , P_{surv} e I_{obs} em `integrate_kerr_ray`.
- `src/kerr_camera.cpp`: armazena `redshift_factor` em cada `PathPoint`.
- `src/optical_depth.cpp`: contém funções auxiliares para raios retos e para integração ao longo de `RayPath`.

10 Fonte circular UHE e transferência radiativa

A fonte interna é um anel gaussiano no raio e na latitude, com espectro de potência e corte exponencial. A emissividade local é

$$j(E_{\nu,\text{local}}, r, \theta) = j_0 \exp \left[- \left(\frac{r - r_s}{\sigma_s} \right)^2 \right] \exp \left[- \left(\frac{\theta - \pi/2}{\theta_s} \right)^2 \right] E_{\nu,\text{local}}^{-p} \exp \left(- \frac{E_{\nu,\text{local}}}{E_{\text{max}}} \right). \quad (50)$$

A intensidade observada acumulada no pixel é discretizada como

$$I_{\text{obs}} = \sum_k g_k^3 j_k e^{-\tau_k} \Delta l_{\text{cm},k}. \quad (51)$$

O fator g^3 representa a transformação relativística usual da intensidade específica, compatível com a invariância de I_ν/ν^3 .

Onde está no programa

- `src/radiative_transfer.cpp`: função `emissivity_collapsar_ring` e soma de I_{obs} .
- `include/radiative_transfer.hpp`: define `UHECircularSourceParams`.
- `apps/compute_kerr_image_from_cache.cpp`: lê os parâmetros da fonte a partir dos argumentos vindos do `Makefile`.

11 Canal térmico MeV, opacidades e leakage

Além do canal UHE vindo do anel central, o código integra um canal térmico MeV associado ao toro quente. Esse canal usa a mesma geodésica de Kerr, mas outras emissividades e opacidades. A energia observada padrão é `MEV_ENU` em MeV.

A forma espectral local é aproximada por uma distribuição de Fermi-Dirac sem potencial químico explícito:

$$f_E(E, T) = \frac{E^2}{\exp(E/T) + 1}. \quad (52)$$

A emissividade térmica implementada é uma parametrização local:

$$j_{\text{MeV}} = C_{\text{MeV}} \left[n_b X_{\text{cc}} T^6 + 0.05 n_b T^9 \right] f_E(E_{\nu,\text{local}}, T), \quad (53)$$

onde

$$X_{\text{cc}} = (1 - Y_e) + \frac{1}{2} Y_e. \quad (54)$$

O primeiro termo representa emissão tipo captura carregada em núcleons; o segundo é um termo fenomenológico tipo pares, útil para manter uma fonte térmica sensível a temperaturas altas. A normalização C_{MeV} é `MEV_NORM`.

A opacidade de absorção efetiva é

$$\kappa_{\text{abs}} = n_b \sigma_{\text{abs},0} \left(\frac{E_{\nu,\text{local}}}{\text{MeV}} \right)^2 \left[(1 - Y_e) + \frac{1}{4} Y_e \right], \quad (55)$$

com $\sigma_{\text{abs},0} = 9.6 \times 10^{-44} \text{ cm}^2$. A opacidade de espalhamento elástico em núcleons é

$$\kappa_{\text{sca}} = n_b \sigma_{\text{sca},0} \left(\frac{E_{\nu,\text{local}}}{\text{MeV}} \right)^2 \left(1 + \frac{1}{2} Y_e \right), \quad (56)$$

com $\sigma_{\text{sca},0} = 1.7 \times 10^{-44} \text{ cm}^2$. A profundidade óptica MeV é

$$\tau_{\text{MeV}} = \int (\kappa_{\text{abs}} + \kappa_{\text{sca}}) dl. \quad (57)$$

Para representar aprisionamento difusivo sem resolver transporte de Boltzmann, o código usa um fator leakage local,

$$\Lambda(\tau_{\text{MeV}}) = \frac{1}{1 + \tau_{\text{MeV}}^2}, \quad (58)$$

e acumula a intensidade térmica como

$$I_{\text{MeV,obs}} = \sum_k g_k^3 j_{\text{MeV},k} \Lambda_k e^{-\tau_{\text{MeV},k}} \Delta l_{\text{cm},k}. \quad (59)$$

A neutrinosfera é estimada no primeiro ponto do raio, visto a partir do observador para dentro, onde

$$\tau_{\text{MeV}} \geq \frac{2}{3}. \quad (60)$$

Onde está no programa

- `src/radiative_transfer.cpp`: funções `emissivity_mev_thermal`, `opacity_mev_absorption_cm_inv`, `opacity_mev_scattering_cm_inv` e acumulação de $I_{\text{MeV,obs}}$.
- `include/radiative_transfer.hpp`: define `MeVThermalParams` e os campos MeV de `RTResult`.
- `src/torus_profile.cpp`: fornece ρ , T e Y_e .
- `apps/compute_kerr_image_from_cache.cpp`: escreve as colunas MeV no arquivo de imagem.

12 Arquivos de saída

12.1 Cache de geodésicas

O arquivo binário

$$\text{output/rays/kerr_geodesics.bin} \quad (61)$$

contém uma assinatura `KGEO`, versão, tamanho da câmera, spin usado e os raios de cada pixel. Para cada raio, salva:

- índice do pixel;
- coordenadas de câmera `alpha_rg` e `beta_rg`;
- flag de captura;
- lista de pontos `PathPoint`.

12.2 Imagem de neutrinos

A saída de imagem é texto ASCII:

```
output/images/kerr_image_Enu_<energia>.dat. (62)
```

As colunas são:

Coluna	Significado
i, j	pixel da câmera
alpha, beta	coordenadas angulares do pixel
tau_uhe	profundidade óptica DIS UHE integrada
P_surv_uhe	probabilidade UHE de sobrevivência $e^{-\tau}$
I_obs_uhe	intensidade UHE observada acumulada
captured	indica se o raio caiu no horizonte
tau_mev	profundidade óptica térmica MeV
P_surv_mev	probabilidade MeV de sobrevivência
I_obs_mev	intensidade térmica MeV observada
r_neutrinosphere_rg	raio onde $\tau_{\text{MeV}} \geq 2/3$, ou -1
leakage_mev	leakage médio ponderado pela emissividade

13 Uso do programa pelo Makefile

Os parâmetros principais ficam no começo do `Makefile` e podem ser alterados na linha de comando. O alvo padrão é:

```
make
```

equivalente a:

```
make kerr-criar-cache
```

13.1 Rodar a imagem Kerr completa

```
make kerr-criar-cache
```

Esse comando:

1. cria diretórios de saída;
2. compila os executáveis necessários;
3. gera o cache de geodésicas;
4. calcula a imagem UHE para ENU e o canal térmico para MEV_ENU;
5. roda `scripts/plot_kerr_image.py`.

Exemplo com energia, spin e resolução:

```
make kerr-criar-cache ENU=1e10 ASPIN=0.9 CAM_NX=200 CAM_NY=200
```

13.2 Gerar somente o cache de geodésicas

```
make kerr-geodesics ASPIN=0.9 CAM_NX=100 CAM_NY=100
```

Use esse alvo quando a geometria da câmera mudou. O cache depende de `ASPIN`, `CAM_R_OBS_RG`, `CAM_THETA_DEG`, `CAM_FOV_DEG`, `CAM_NX`, `CAM_NY`, `CAM_R_MAX_RG` e `CAM_STEP`.

13.3 Reusar o cache para outra energia

```
make image-from-cache ENU=1e12
```

Use esse alvo quando a câmera e o spin não mudaram, mas a energia ou os parâmetros do toro/fonte mudaram. Isso evita recalculas as geodésicas.

13.4 Plotar uma imagem já calculada

```
make plot-kerr-image ENU=1e9
```

Esse alvo chama:

```
python3 scripts/plot_kerr_image.py 1e9
```

13.5 Visualizar o toro

```
make plot-torus
```

Esse alvo gera a grade do toro e chama o script de visualização.

13.6 Teste de profundidade óptica em raio reto

```
make tau-straight ENU=1e9
```

Esse fluxo usa a aproximação auxiliar de raios retos em `src/optical_depth.cpp`.

13.7 Testes

```
make tests
```

Atualmente o alvo compila e roda o teste da métrica de Kerr.

13.8 Limpeza

```
make clean-build
make clean-output
make clean
```

14 Parâmetros principais do Makefile

Parâmetro	Padrão	Significado
ENU	1e9	Energia observada do neutrino em GeV.
ASPIN	0.0001	Spin adimensional do buraco negro.
MBH_MSUN	3.0	Massa do buraco negro em massas solares.
CAM_R_OBS_RG	60.0	Raio do observador em r_g .
CAM_THETA_DEG	72.0	Inclinação polar do observador em graus.
CAM_FOV_DEG	20.0	Campo de visão da câmera.
CAM_NX, CAM_NY	100, 100	Resolução da câmera.
CAM_R_MAX_RG	120.0	Raio externo para parar raios que escapam.
CAM_STEP	0.001	Passo base do integrador de geodésicas.
TORUS_RH00	1.0e-2	Densidade central do toro em g cm^{-3} .
TORUS_R0_RG	10.0	Raio central do toro em r_g .

Parâmetro	Padrão	Significado
TORUS_SIGMA_RG	5.0	Largura radial gaussiana do toro.
TORUS_H_OVER_R	0.25	Espessura angular vertical aproximada.
SOURCE_R_RG	3.5	Raio central da fonte circular UHE.
SOURCE_SIGMA_RG	1.0	Largura radial da fonte.
SOURCE_THETA_DEG	15.0	Espessura angular da fonte em graus.
SOURCE_POWERLAW	2.0	Índice espectral p em E^{-p} .
SOURCE_EMAX_GEV	1.0e12	Energia de corte exponencial.
SOURCE_NORM	1.0	Normalização arbitrária da emissividade.
MEV_ENU	10.0	Energia observada do canal térmico MeV.
MEV_NORM	1.0	Normalização arbitrária da emissividade MeV.
OMP_NUM_THREADS	6	Número de threads OpenMP.

15 Mapa rápido: teoria, código e comandos

Parte física	Arquivo/função principal	Como executar
Métrica de Kerr	src/kerr_metric.cpp, classe KerrMetric	<code>make tests</code>
Geodésicas nulas	src/kerr_geodesic.cpp, rhs, step_adaptive	<code>make kerr-geodesics</code>
Câmera relativística	src/kerr_camera.cpp, initial_state, trace_pixel	<code>make kerr-rays</code> ou <code>make kerr-geodesics</code>
Toro do colapsar	src/torus_profile.cpp, rho, Ye, temperature_MeV	<code>make plot-torus</code>
Seção de choque DIS	src/sigma_table.cpp, sigma_cm2	Usado por <code>make image-from-cache</code>
Profundidade óptica	src/radiative_transfer.cpp, integrate_kerr_ray	<code>make image-from-cache</code>
Emissividade UHE	src/radiative_transfer.cpp, emissivity_collapsar_ring	<code>make image-from-cache</code>
Canal térmico MeV	src/radiative_transfer.cpp, emissivity_mev_thermal, opacity_mev_*	<code>make image-from-cache</code>
Imagem final	apps/compute_kerr_image_from_cache.cpp	<code>make kerr-criar-cache</code>

16 Observações e limitações do modelo atual

- O fluxo Schwarzschild foi desativado no Makefile; o projeto atual usa Kerr como caminho principal.
- O redshift armazenado na câmera é uma aproximação escalar inspirada no fator de Schwarzschild, embora os raios sejam propagados na métrica de Kerr.
- O toro é paramétrico, não uma solução hidrodinâmica autoconsistente.
- A seção de choque DIS é tabelada; fora do intervalo da tabela, a contribuição é ignorada na transferência radiativa principal.
- O canal MeV é uma aproximação física local, sem tabela microfísica e sem resolver transporte multi-flavor de Boltzmann; as constantes são parametrizações de ordem de grandeza.
- A normalização da emissividade é arbitrária; as imagens são mais diretamente interpretáveis em termos relativos, contraste e morfologia.

References

- [1] A. I. MacFadyen and S. E. Woosley, “Collapsars: Gamma-Ray Bursts and Explosions in ‘Failed Supernovae’,” *The Astrophysical Journal* **524**, 262–289 (1999). doi: [10.1086/307790](https://doi.org/10.1086/307790).
- [2] A. I. MacFadyen, “Accretion disk density structure at 7.6 s,” collapsar simulation figure accompanying MacFadyen and Woosley (1999). <https://www.ucolick.org/~andrew/collapsar/fig8.html>.
- [3] T. Liu, W.-M. Gu and B. Zhang, “Neutrino-dominated accretion flows as the central engine of gamma-ray bursts,” *New Astronomy Reviews* **79**, 1–25 (2017). doi: [10.1016/j.newar.2017.07.001](https://doi.org/10.1016/j.newar.2017.07.001).
- [4] Y. Zenati, D. M. Siegel, B. D. Metzger and H. B. Perets, “Nuclear burning in collapsar accretion discs,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **499**, 4097–4113 (2020). doi: [10.1093/mnras/staa3002](https://doi.org/10.1093/mnras/staa3002).
- [5] J.-Z. She, T. Liu and L. Xue, “Relativistic global solutions of neutrino-dominated accretion flows with magnetic coupling,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **513**, 3960–3970 (2022). doi: [10.1093/mnras/stac1154](https://doi.org/10.1093/mnras/stac1154).